

Expresión génica, código y traducción: del transcriptoma a la proteína

BC-CH03 – Biología Computacional

Edición 2 · 2026-09-09

Pregunta del tema. Dos células pueden compartir prácticamente el mismo genoma y, sin embargo, ser una neurona y un hepatocito. La diferencia funcional depende de qué genes se transcriben, cuándo lo hacen y cómo se traduce cada ARN. ¿Qué mecanismos convierten un repertorio genómico estable en respuestas celulares distintas?

Producto final. Una explicación integrada de la regulación, la transcripción, la maduración del ARN y la traducción, acompañada de procedimientos reproducibles para transcribir secuencias, calcular GC3 y explorar marcos de lectura.

Mapa del tema

1. El transcriptoma: una instantánea funcional	1
2. Transcripción: copiar ADN en ARN	2
3. La diversidad funcional del ARN	2
4. Regulación de la expresión antes de transcribir	2
5. Ensamblaje del complejo de preiniciación	3
6. Maduración del pre-ARNm eucariota	3
7. El código genético y los marcos de lectura	4
8. ARNt, ribosoma y traducción	5
9. Análisis computacional de secuencias codificantes	5
10. Actividad de depuración	6
11. Síntesis	6
12. Glosario conceptual	7
13. Fuentes y reproducibilidad	7

Cómo usar este tema

El capítulo anterior presentó genes, cromatina y variación como propiedades del genoma. Aquí seguimos el flujo de información desde la decisión de expresar un gen hasta la síntesis de una proteína. El orden importa: primero se define el transcriptoma y la diversidad de ARN; después se estudia cómo la cromatina y los factores de transcripción controlan la transcripción; por último se recorre la maduración del ARNm, el código genético y la traducción.

Al terminar podrá distinguir los principales tipos de ARN, explicar el ensamblaje del complejo de preiniciación, relacionar caperuza, cola poli-A y empalme con la vida del ARNm, describir el ciclo del ribosoma y analizar computacionalmente los seis marcos posibles de una secuencia de ADN bicatenario.

1 El transcriptoma: una instantánea funcional

ESENCIAL. El **transcriptoma** es el conjunto de moléculas de ARN presentes en una célula, tejido o población celular en un momento y unas condiciones determinados. A diferencia del genoma, es dinámico: cambia con el tipo celular, el desarrollo, la disponibilidad de nutrientes, las hormonas, el estrés, los fármacos y la enfermedad.

Por eso dos células con un genoma casi idéntico pueden tener morfologías y funciones muy diferentes. Una neurona y un hepatocito activan programas de expresión distintos y producen conjuntos y cantidades diferentes de ARN y proteínas. El transcriptoma no es una lista binaria de genes encendidos o apagados; también registra abundancias, isoformas y ARN no codificantes.

El transcriptoma es un estado molecular dinámico que informa de qué regiones se transcriben, en qué formas y con qué abundancia bajo unas condiciones concretas.

2 Transcripción: copiar ADN en ARN

La **transcripción** sintetiza una cadena de ARN complementaria y antiparalela a una hebra molde de ADN. La ARN polimerasa lee la hebra molde en sentido $3' \rightarrow 5'$ y alarga el ARN en sentido $5' \rightarrow 3'$. Para un gen codificante eucariota, la ARN polimerasa II produce un pre-ARNm cuya secuencia coincide con la hebra codificante, salvo que contiene uracilo en lugar de timina.

ADN codificante: $5'\text{-ATGGCCATTGTA-}3'$ $\rightarrow$ ARN: $5'\text{-AUGGCCAUUGUA-}3'$

La transcripción de la hebra codificante ATGGCCATTGTA produce el ARN AUGGCCAUUGUA.

Se reproduce con `verification/chapter_checks.py transcribe ATGGCCATTGTA`.

3 La diversidad funcional del ARN

El ARN no es solo un intermediario entre ADN y proteína. Sus principales clases ilustran funciones informativas, adaptadoras, estructurales, catalíticas y reguladoras:

- **ARN mensajero (ARNm)**: contiene la secuencia de codones que puede ser traducida por el ribosoma.
- **ARN de transferencia (ARNt)**: actúa como adaptador entre un codón y un aminoácido. Su anticodón reconoce el ARNm y su extremo $3'\text{-CCA}$ porta el aminoácido.
- **ARN ribosómico (ARNr)**: forma el armazón principal del ribosoma y participa directamente en la catálisis del enlace peptídico. Es una fracción muy abundante del ARN celular.
- **microARN (miARN)**: moléculas de unos 22 nucleótidos que guían complejos de silenciamiento hacia ARN diana y reducen su traducción o favorecen su degradación.
- **ARN largos no codificantes (lncRNA)**: transcritos de más de 200 nucleótidos que pueden funcionar como andamios, guías, señuelos o esponjas moleculares.
- **ARN circulares (circRNA)**: moléculas cerradas por unión covalente, a menudo estables frente a exonucleasas. Algunos son abundantes en tejido nervioso y pueden modular la disponibilidad de miARN o proteínas.

ARNm, ARNt y ARNr sostienen la traducción, mientras que miARN, lncRNA y circRNA amplían la regulación postranscripcional y epigenética.

4 Regulación de la expresión antes de transcribir

ESTUDIO Este bloque amplía la ruta esencial con la lógica reguladora que explica por qué el mismo genoma produce transcriptomas distintos.

4.1 Accesibilidad de la cromatina

El ADN eucariota está empaquetado con histonas. Una región relativamente abierta o **eucromática** suele ser más accesible a la maquinaria transcripcional; una región compacta o **heterocromática** suele ser menos accesible. Los complejos remodeladores desplazan o reorganizan nucleosomas, mientras que modificaciones de histonas y metilación del ADN contribuyen a estabilizar estados funcionales. Estas asociaciones dependen del contexto: una marca aislada no constituye por sí sola un interruptor universal.

Los sistemas epigenéticos permiten conservar patrones de actividad durante divisiones celulares y proporcionan **memoria**. Los factores de transcripción, en cambio, pueden responder con rapidez a señales ambientales. La identidad celular surge de la cooperación entre ambos niveles, no de uno solo.

4.2 Factores de transcripción y lógica combinatoria

Los **activadores** reconocen secuencias reguladoras, incluidas regiones potenciadoras o *enhancers*, y favorecen el reclutamiento de coactivadores y de la maquinaria basal. Los **represores** pueden unirse a elementos silenciadores, competir con activadores o reclutar complejos que reduzcan la accesibilidad.

Un gen suele integrar varias señales. La combinación concreta de cromatina accesible, activadores, represores y contactos entre elementos reguladores genera una respuesta específica del tipo celular. Esta **regulación combinatoria** explica cómo un repertorio limitado de reguladores produce muchos programas de expresión.

Los **factores generales o basales de transcripción** cumplen otra función: ensamblan la maquinaria mínima de inicio en muchos promotores de la ARN polimerasa II. Son de uso general, mientras que los factores específicos aportan selectividad espacial, temporal y ambiental.

La transcripción eucariota integra accesibilidad de cromatina, reguladores específicos y factores basales; la asociación de un gen con un único interruptor regulador es una simplificación.

5 Ensamblaje del complejo de preiniciación

En muchos promotores, el **complejo de preiniciación (PIC)** se ensambla de manera ordenada:

1. TFIID, mediante TBP y sus factores asociados, reconoce elementos del promotor; no todos los promotores contienen una caja TATA.
2. TFIIA y TFIIB estabilizan y orientan el complejo.
3. la ARN polimerasa II llega asociada a TFIIF;
4. TFIIE favorece el reclutamiento de TFIIH;
5. TFIIH ayuda a abrir el ADN y fosforila el dominio C-terminal de la polimerasa, lo que facilita el escape del promotor y la elongación.

El PIC reúne promotor, factores generales y ARN polimerasa II para abrir localmente el ADN e iniciar la síntesis de ARN.



Figura 1: Del complejo de preiniciación a la elongación por la ARN polimerasa II. Figura original generada por `verification/make_figures.py`.

6 Maduración del pre-ARNm eucariota

El transcrito primario de la ARN polimerasa II se procesa antes de actuar como ARNm maduro:

1. **Caperuza 5'**: incorpora una 7-metilguanosina mediante un enlace 5'-5' trifosfato. Protege frente a degradación, participa en la exportación nuclear y será reconocida durante el inicio de la traducción.
2. **Poliadenilación 3'**: tras el corte del transcrito se añade una cola de aproximadamente 50–250 adeninas, cuya longitud varía entre organismos y estados celulares. Favorece estabilidad y traducción mediante proteínas de unión a poli-A.

3. **Empalme o *splicing***: el espliceosoma elimina intrones y une exones. El **empalme alternativo** permite combinar de manera distinta los exones y producir varias isoformas de un mismo gen.

No todo exón es necesariamente codificante: las regiones no traducidas del ARNm también pueden estar distribuidas en exones. Además, una isoforma distinta puede cambiar la región codificante, las regiones reguladoras del ARN o ambas.

Caperuza 5', poliadenilación y empalme coordinan protección, exportación, traducción y diversidad de isoformas del ARNm.

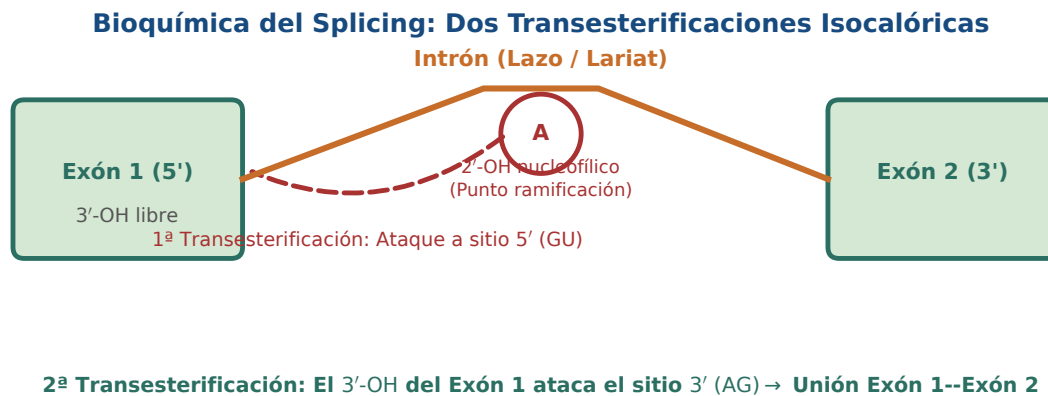


Figura 2: Mecanismo químico simplificado del empalme nuclear. Figura original generada por `verification/make_figures.py`.

7 El código genético y los marcos de lectura

El **código genético** relaciona 64 codones con 20 aminoácidos proteinogénicos y señales de terminación. AUG suele actuar como inicio y codifica metionina; UAA, UAG y UGA son codones de parada. El código es:

- **degenerado**: varios codones pueden codificar el mismo aminoácido;
- **no ambiguo**: en un código y contexto dados, cada codón especifica un único aminoácido o una señal;
- **casi universal**: existen excepciones, por ejemplo en códigos mitocondriales y algunos microorganismos;
- **continuo y no solapante** en la traducción canónica: el ribosoma avanza por tripletes consecutivos dentro de un marco.

El código genético estándar contiene 61 codones con sentido y tres codones de parada, es degenerado, no ambiguo y casi universal.

7.1 Tres marcos por ARN y seis por ADN bicatenario

Elegir el primer, segundo o tercer nucleótido como inicio produce tres particiones distintas de un ARN. Como el ADN tiene dos hebras y cualquiera puede contener una región codificante, una secuencia de ADN bicatenario presenta seis marcos candidatos: +1, +2, +3 en la orientación directa y -1, -2, -3 en la complementaria inversa. Los codones de inicio y parada solo delimitan un marco abierto si están en la misma fase.

Concepto. Una inserción o deleción cuyo tamaño no es múltiplo de tres desplaza el marco. El efecto puede extenderse desde la variante hasta un nuevo codón de parada; no equivale a cambiar un solo aminoácido.

8 ARNt, ribosoma y traducción

8.1 Carga del ARNt: el paso que asigna significado

Un ARNt típico tiene unos 75–95 nucleótidos, una estructura secundaria en trébol y una forma tridimensional de L. En un extremo presenta el anticodón; en el otro, la secuencia 3'-CCA. Una **aminoacil-ARNt sintetasa** reconoce un aminoácido y los rasgos de sus ARNt correspondientes, consume ATP y une ambos. Esta carga es decisiva para la fidelidad: el ribosoma comprueba el apareamiento codón-anticodón, pero no identifica químicamente el aminoácido transportado.

8.2 El ribosoma y sus tres sitios

El ribosoma consta de una subunidad pequeña, que participa en la decodificación del ARNm, y una grande, que contiene el centro peptidil-transferasa. El ARNr cataliza la formación del enlace peptídico, por lo que el ribosoma es una ribozima. Durante la elongación, los ARNt recorren tres sitios:

- **A** (aminoacil), entrada del ARNt cargado;
- **P** (peptidil), posición del ARNt unido a la cadena creciente;
- **E** (*exit*), salida del ARNt descargado.

8.3 Iniciación, elongación y terminación

1. **Iniciación:** en eucariotas, el complejo de iniciación reconoce la caperuza 5' y explora el ARNm hasta un AUG en un contexto adecuado. El ARNt iniciador con metionina se coloca en el sitio P y se incorpora la subunidad grande.
2. **Elongación:** un ARNt aminoacilado entra en A con ayuda de factores que consumen GTP. Tras verificar el apareamiento, se forma el enlace peptídico y la cadena pasa al ARNt de A. Otra hidrólisis de GTP impulsa la translocación: A pasa a P, P a E y queda expuesto el siguiente codón.
3. **Terminación:** al llegar un codón de parada al sitio A no entra un ARNt. Los factores de liberación reconocen la señal, promueven la hidrólisis del enlace con el polipéptido y permiten reciclar los componentes.

Varios ribosomas pueden traducir simultáneamente el mismo ARNm y formar un **polisoma**. Esto aumenta la producción por transcrito. La traducción tiene un coste energético elevado, y sus errores pueden producir proteínas inestables o propensas a agregarse; de ahí la importancia de la selección del ARNt, la corrección por las sintetasas y los controles celulares de calidad.

9 Análisis computacional de secuencias codificantes

9.1 Transcripción y validación

Antes de sustituir T por U hay que normalizar la caja y comprobar el alfabeto. La entrada ATGGZX no es ADN canónico y debe rechazarse explícitamente.

La función de transcripción detecta caracteres no canónicos en ATGGZX e informa de que la entrada no es válida.

Se reproduce con `verification/chapter_checks.py transcribe ATGGZX`.

9.2 Traducción y búsqueda de marcos abiertos

La secuencia de ARN AUGGCCAUUGUAUAA se divide como AUG–GCC–AUU–GUA–UAA y produce MAIV seguido de parada.

La traducción de AUGGCCAUUGUAUAA en el marco 0 produce MAIV y termina en UAA.

Se reproduce con `verification/chapter_checks.py translate AUGGCCAUUGUAUAA --frame 0`.

Un **marco abierto de lectura (ORF)** canónico se extiende desde un codón de inicio hasta un codón de parada en la misma fase. Un buscador debe explorar ambas hebras y declarar sus reglas: código genético, tratamiento de

ORF incompletos, posibilidad de inicios internos y longitud mínima. Sin esos parámetros, dos recuentos de ORF no son comparables.

La búsqueda en seis marcos sobre ATGGCCATTGTAATGTAA encuentra los ORF canónicos delimitados por inicio y parada según las reglas implementadas.

Se reproduce con `verification/chapter_checks.py orfs ATGGCCATTGTAATGTAA`.

9.3 Contenido GC en terceras posiciones

El **GC3** es la proporción de G o C en la tercera base de los codones. En ATG–GCC–ATT–GTA, las terceras bases son G, C, T y A: dos de cuatro son G o C, por lo que $GC3 = 50\%$. La degeneración del código hace que esta posición tolere muchas sustituciones sinónimas, aunque no todas las terceras posiciones son equivalentes ni toda sustitución en ellas es sinónima [2].

El contenido GC3 de ATGGCCATTGTA es 50,00 por ciento.

Se reproduce con `verification/chapter_checks.py gc3 ATGGCCATTGTA`.

```
def transcribir(adn: str) -> str:
    secuencia = adn.strip().upper()
    invalidos = set(secuencia) - set("ACGT")
    if invalidos:
        raise ValueError(f"Símbolos no válidos: {sorted(invalidos)}")
    return secuencia.replace("T", "U")

def gc3(adn_codificante: str) -> float:
    secuencia = adn_codificante.strip().upper()
    if len(secuencia) % 3:
        raise ValueError("La longitud debe ser múltiplo de tres")
    terceras = secuencia[2::3]
    return 100 * sum(base in "GC" for base in terceras) / len(terceras)
```

10 Actividad de depuración

Considere un programa que traduce directamente una secuencia genómica. Localice tres supuestos ocultos:

1. solo examina el marco +1 y puede perder candidatos en otros marcos o en la hebra opuesta;
2. acepta cualquier carácter y convierte un error de entrada en un resultado aparentemente biológico;
3. informa del “ORF más largo” sin declarar código genético, umbral ni tratamiento de extremos incompletos.

Corregirlos no garantiza que un ORF sea un gen real. La predicción biológica exige además evidencia como conservación, transcritos, señales regulatorias o similitud con proteínas conocidas.

11 Síntesis

Etapas	Pregunta biológica	Comprobación clave
Cromatina y regulación	¿Puede y debe transcribirse el gen?	Accesibilidad, activadores, represores y contexto celular
Transcripción	¿Qué ARN produce la hebra molde?	Orientación $3' \rightarrow 5'$ de lectura y síntesis $5' \rightarrow 3'$
Maduración	¿Qué forma alcanza el ARNm?	Caperuza, cola poli-A y combinación de exones
Decodificación	¿Qué marco y qué código se usan?	Inicio, fase, tabla genética y parada
Traducción	¿Cómo se construye la proteína?	Carga del ARNt, sitios A/P/E, energía y fidelidad

12 Glosario conceptual

REFERENCIA Use este glosario como consulta para distinguir moléculas, complejos y operaciones que aparecen a lo largo del recorrido.

- **Transcriptoma:** conjunto de ARN en un contexto concreto.
- **PIC:** complejo de preiniciación de la transcripción.
- **Caperuza 5':** 7-metilguanosina enlazada 5'-5'.
- **Isoforma:** versión molecular producida por procesamiento alternativo.
- **Anticodón:** triplete del ARNt que se aparea con el codón.
- **Ribozima:** ARN con actividad catalítica.
- **ORF:** marco abierto delimitado según reglas explícitas.
- **GC3:** fracción de G y C en terceras posiciones de codón.

13 Fuentes y reproducibilidad

La explicación del código genético se apoya en el experimento fundacional de Nirenberg y Matthaei [3]; el apareamiento flexible codón–anticodón y sus consecuencias se contextualizan con Crick [2]. La transcripción, el procesamiento del ARN y la traducción siguen la síntesis mecánica de Alberts y colaboradores [1].

Los resultados computacionales impresos se reproducen con `verification/chapter_checks.py` y los argumentos indicados en cada bloque.

Bibliografía

- [1] Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, David Morgan, Martin Raff, Keith Roberts, and Peter Walter. *Molecular Biology of the Cell*. Garland Science, 6th edition, 2014. Tratado de referencia para transcripción procesamiento de ARN y traducción.
- [2] Francis H. C. Crick. Codon–anticodon pairing: The wobble hypothesis. *Journal of Molecular Biology*, 19(2):548–555, 1966. Hipótesis fundacional del balanceo (wobble) y degeneración en la tercera base del codón.
- [3] Marshall W. Nirenberg and J. Heinrich Matthaei. The dependence of cell-free protein synthesis in *e. coli* upon naturally occurring or synthetic polyribonucleotides. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 47(10):1588–1602, 1961. Descubrimiento histórico del código genético y correspondencia codón-aminoácido.